



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2024년04월02일
(11) 등록번호 10-2653130
(24) 등록일자 2024년03월27일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A61L 2/22 (2006.01) A61L 2/18 (2006.01)
B01D 35/00 (2006.01) B05B 17/06 (2006.01)
(52) CPC특허분류
A61L 2/22 (2013.01)
A61L 2/18 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2021-0136339
(22) 출원일자 2021년10월14일
심사청구일자 2021년10월14일
(65) 공개번호 10-2023-0053137
(43) 공개일자 2023년04월21일
(56) 선행기술조사문헌
KR1020160036301 A*
KR102184653 B1*
JP2006200809 A*
KR1020170054036 A*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
주식회사 라이온암
경기도 용인시 처인구 모현읍 외개일로135번길 29
(72) 발명자
정영우
광주광역시 서구 풍암순환로 183, 101동 111호 (풍암동, 풍암우미아파트)
정윤재
서울특별시 마포구 도화4길 31 (도화동)
이송민
서울특별시 강서구 강서로5가길 50, 801호(화곡동, 일현세일아파트)
(74) 대리인
특허법인엘에스케이, 임상엽, 이장주

전체 청구항 수 : 총 5 항

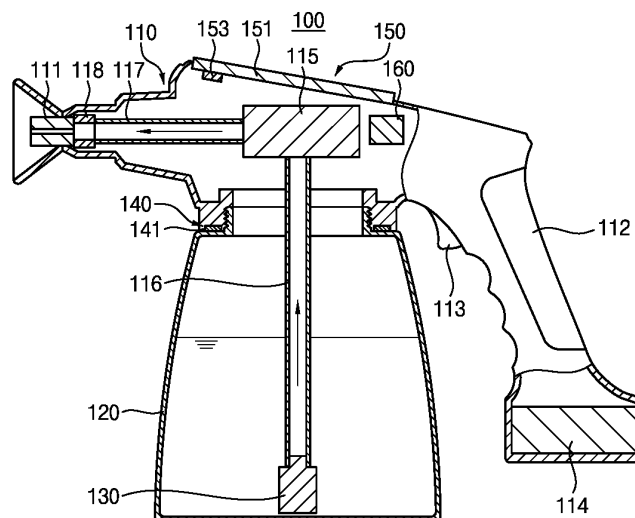
심사관 : 이훈재

(54) 발명의 명칭 방역 소독기

(57) 요약

방역 소독기는, OH 라디칼이 함유된 살균수를 분사하기 위한 노즐 및 작동레버를 갖는 손잡이를 구비하는 본체부와, 상기 본체부에 탈착 가능하게 장착되고, 물을 저장하기 위한 저장용기부와, 상기 본체부의 일측에 탈착 가능하게 구비되고, 상기 물과 레독스(redox) 반응에 의해 상기 OH 라디칼을 생성시키기 위한 레독스 필터부와, 상기 본체부 또는 상기 저장용기부에 구비되고, 상기 저장용기부에 수용된 상기 물의 사용량을 감지하기 위한 센서부와, 상기 본체부에 구비되고, 상기 레독스 필터부의 교체 시기를 안내하기 위한 출력부 및 상기 센서부에 의해 감지되는 상기 물의 사용량을 미리 정해진 물의 기준 사용량과 비교하여 상기 출력부의 동작을 제어하기 위한 제어부를 포함할 수 있다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

B01D 35/00 (2023.08)

B05B 17/06 (2013.01)

A61L 2202/11 (2013.01)

A61L 2202/14 (2013.01)

A61L 2202/15 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

OH 라디칼이 함유된 살균수를 분사하기 위한 노즐 및 작동레버를 갖는 손잡이를 구비하는 본체부;

상기 본체부에 탈착 가능하게 장착되고, 물을 저장하기 위한 저장용기부;

상기 본체부의 일측에 탈착 가능하게 구비되고, 상기 물과 레독스(redox) 반응에 의해 상기 OH 라디칼을 생성시키기 위한 레독스 필터부;

상기 본체부 또는 상기 저장용기부에 구비되고, 상기 저장용기부에 수용된 상기 물의 사용량을 감지하기 위한 센서부;

상기 본체부에 구비되고, 상기 레독스 필터부의 교체 시기를 안내하기 위한 출력부; 및

상기 센서부에 의해 감지되는 상기 물의 사용량을 미리 정해진 물의 기준 사용량과 비교하여 상기 출력부의 동작을 제어하기 위한 제어부;를 포함하고,

상기 센서부는, 상기 본체부에 구비되며, 상기 본체부에 장착되는 상기 저장용기부와 접촉하여 상기 저장 용기부를 감지하는 터치 센서를 포함하고,

상기 저장용기부를 상기 본체부로부터 분리하여 물을 보충한 후 상기 본체부에 결합하고, 상기 저장용기부가 물을 저장할 수 있는 저장 용량이 정해져 있으므로, 상기 터치 센서로 상기 저장용기부가 상기 본체부에 탈착되는 횟수를 카운팅하여 상기 물의 사용량을 감지하고,

상기 센서부에 의해 감지되는 상기 물의 사용량이 상기 물의 기준 사용량에 근접하는 경우, 상기 제어부는 상기 출력부가 상기 레독스 필터부의 교체 시기를 예고하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 방역 소독기.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

삭제

청구항 6

제1항에 있어서, 상기 본체부는,

상기 저장용기부의 상기 살균수를 흡입하여 상기 노즐로 공급하는 펌프;

상기 저장용기부의 상기 살균수를 상기 펌프로 공급하는 제1 배관; 및

상기 펌프의 상기 살균수를 상기 노즐로 공급하는 제2 배관을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방역 소독기.

청구항 7

제6항에 있어서, 상기 본체부는, 상기 제2 배관에 구비되며, 상기 살균수와 접촉되어 상기 살균수를 미스트 상태로 만드는 초음파 진동부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방역 소독기.

청구항 8

제6항에 있어서, 상기 레독스 필터부는 상기 제1 배관의 단부에 장착되고,
상기 물은 상기 레독스 필터부를 통해 상기 제1 배관으로 공급되는 것을 특징으로 하는 방역 소독기.

청구항 9

삭제

청구항 10

제1항에 있어서, 상기 출력부는,
상기 레독스 필터부의 교체 시기를 안내하는 문자나 그림을 표시하는 디스플레이; 및
상기 레독스 필터부의 교체 시기를 안내하는 소리를 발생시키는 소리 발생기; 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 방역 소독기.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 방역 소독기에 관한 것으로, 보다 상세하게는 OH 라디칼이 함유된 살균수를 분사하는 방역 소독기에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 최근에 환경오염이 심해짐에 따라 각종 환경성 질환의 유발 가능성이 증가하고 있다. 또한, 우리 주변의 생활 환경에는 일반 세균이나 각종 미생물이 공중에 부유하거나 벽 등에 부착된 상태로 다량 존재한다.

[0003] 상기 일반 세균이나 상기 미생물을 살균하기 위해 물을 전기 분해하여 발생하는 전해수를 이용하여 살균하는 기술이 개발되어 많이 이용되고 있다. 일 예로, 등록특허공보 제10-1653189호에는 전극 모듈을 이용하여 물을 전기분해하는 구성이 개시되어 있습니다.

[0004] 그러나, 상기 기술은 상기 전극 모듈을 구비해야 하므로 상기 살균수를 제조하는 구성이 복잡한 문제점이 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0005] 본 발명은 살균수를 제조하는 구성이 단순한 방역 소독기를 제공한다.

과제의 해결 수단

[0006] 본 발명에 따른 방역 소독기는, OH 라디칼이 함유된 살균수를 분사하기 위한 노즐 및 작동레버를 갖는 손잡이를 구비하는 본체부와, 상기 본체부에 탈착 가능하게 장착되고, 물을 저장하기 위한 저장용기부와, 상기 본체부의 일측에 탈착 가능하게 구비되고, 상기 물과 레독스(redox) 반응에 의해 상기 OH 라디칼을 생성시키기 위한 레독스 필터부와, 상기 본체부 또는 상기 저장용기부에 구비되고, 상기 저장용기부에 수용된 상기 물의 사용량을 감지하기 위한 센서부와, 상기 본체부에 구비되고, 상기 레독스 필터부의 교체 시기를 안내하기 위한 출력부 및 상기 센서부에 의해 감지되는 상기 물의 사용량을 미리 정해진 물의 기준 사용량과 비교하여 상기 출력부의 동작을 제어하기 위한 제어부를 포함할 수 있다.

[0007] 본 발명의 일 실시예들에 따르면, 상기 센서부는 상기 본체부에 구비되며, 상기 본체부에 장착되는 상기 저장용기부와 접촉하여 상기 저장 용기부를 감지하는 터치 센서를 포함하고, 상기 터치 센서로 상기 저장용기부가 상기 본체부에 탈착되는 횟수를 카운팅하여 상기 물의 사용량을 감지할 수 있다.

[0008] 본 발명의 일 실시예들에 따르면, 상기 센서부는 상기 본체부에 구비되며, 상기 저장용기부에 수용된 상기 물의 수위를 감지하는 수위 센서를 포함하고, 상기 수위 센서로 상기 수위 변화를 확인하여 상기 물의 사용량을 감지할 수 있다.

- [0009] 본 발명의 일 실시예들에 따르면, 상기 센서부는 상기 본체부에 구비되며 상기 본체부의 기울기를 감지하는 기울기 센서를 더 포함하고, 상기 기울기 센서의 측정 결과 상기 본체부가 기울어지지 않은 경우, 상기 수위 센서가 상기 수위를 감지할 수 있다.
- [0010] 본 발명의 일 실시예들에 따르면, 상기 센서부는 상기 저장용기부의 하부에 구비되며, 상기 저장용기부에 수용된 상기 물의 무게를 측정하는 무게 센서를 포함하고, 상기 무게 센서로 상기 물의 무게 변화를 확인하여 상기 물의 사용량을 감지할 수 있다.
- [0011] 본 발명의 일 실시예들에 따르면, 상기 본체부는, 상기 저장용기부의 상기 살균수를 흡입하여 상기 노즐로 공급하는 펌프와, 상기 저장용기부의 상기 살균수를 상기 펌프로 공급하는 제1 배관 및 상기 펌프의 상기 살균수를 상기 노즐로 공급하는 제2 배관을 더 포함할 수 있다.
- [0012] 본 발명의 일 실시예들에 따르면, 상기 본체부는, 상기 제2 배관에 구비되며, 상기 살균수와 접촉되어 상기 살균수를 미스트 상태로 만드는 초음파 진동부를 더 포함할 수 있다.
- [0013] 본 발명의 일 실시예들에 따르면, 상기 레독스 필터부는 상기 제1 배관의 단부에 장착되고, 상기 물은 상기 레독스 필터부를 통해 상기 제1 배관으로 공급될 수 있다.
- [0014] 본 발명의 일 실시예들에 따르면, 상기 센서부의 상기 물의 사용량이 상기 물의 기준 사용량에 근접하는 경우, 상기 제어부는 상기 출력부가 상기 레독스 필터부의 교체 시기를 예고하도록 제어할 수 있다.
- [0015] 본 발명의 일 실시예들에 따르면, 상기 출력부는, 상기 레독스 필터부의 교체 시기를 안내하는 문자나 그림을 표시하는 디스플레이 및 상기 레독스 필터부의 교체 시기를 안내하는 소리를 발생시키는 소리 발생기 중 적어도 하나일 수 있다.

발명의 효과

- [0016] 본 발명의 상기 레독스 필터부와 상기 물의 반응을 통해 상기 살균수를 생성하므로, 상기 방역 소독기의 구조를 단순화할 수 있다.
- [0017] 또한, 상기 센서부가 상기 물의 사용량을 감지함으로써 상기 출력부에서 상기 레독스 필터부의 교체 시기를 안내할 수 있다. 상기 레독스 필터를 정상적으로 교체할 수 있으므로, 상기 레독스 필터부의 교체 시기를 놓쳐 상기 살균수를 정상적으로 제조하지 못하는 것을 방지할 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0018] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 방역 소독기를 설명하기 위한 부분 단면도이다.
- 도 2는 도 1에 도시된 레독스 필터부를 설명하기 위한 단면도이다.
- 도 3은 도 1에 도시된 센서부의 다른 예를 설명하기 위한 부분 단면도이다.
- 도 4는 도 1에 도시된 센서부의 또 다른 예를 설명하기 위한 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0019] 이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명에 대해 상세히 설명한다. 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는 바, 특정 실시 예들을 도면에 예시하고 본문에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다. 첨부된 도면에 있어서, 구조물들의 치수는 본 발명의 명확성을 기하기 위하여 실제보다 확대하여 도시한 것이다.
- [0020] 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다.
- [0021] 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함

하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

- [0022] 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
- [0024] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 방역 소독기를 설명하기 위한 부분 단면도이다.
- [0025] 도 1을 참조하면, 상기 방역 소독기(100)는 본체부(110), 저장용기부(120), 레독스 필터부(130), 센서부(140), 출력부(150) 및 제어부(160)를 포함할 수 있다.
- [0026] 상기 본체부(110)는 노즐(111), 손잡이(112) 및 배터리(114)를 포함한다.
- [0027] 또한, 상기 본체부(110)는 내부에 펌프(115), 제1 배관(116), 제2 배관(117) 및 초음파 진동부(118)를 구비할 수 있다.
- [0028] 상기 노즐(111)은 본체부(110) 전방에 형성되고, OH 라디칼이 함유된 살균수를 분사한다. 상기 노즐(111)은 살균이 필요한 곳에 상기 살균수를 분사시킬 수 있도록 나팔관 형상을 가질 수 있다.
- [0029] 또한, 상기 노즐(111)은 시계 방향 또는 반시계 방향으로 회전되면 분사되는 살균수의 분사각이 조절되는 구조로 형성될 수 있다. 따라서, 상기 방역 소독기(100)의 사용 용도에 따라 상기 살균수의 분사각을 알맞게 조절할 수 있다.
- [0030] 상기 손잡이(112)는 상기 본체부(110)의 후방에 형성되고, 작동레버(113)를 포함한다.
- [0031] 상기 작동레버(113)는 상기 살균수가 상기 노즐(110)을 통해 외부로 분사될 수 있도록 상기 펌프(115)를 동작시킬 수 있다. 예를 들어, 상기 작동레버(113)가 가압되면, 상기 펌프(115)가 동작하면서 상기 살균수를 흡입하고, 흡입한 상기 살균수를 상기 노즐(110)로 공급하여 분사되도록 한다. 또한, 상기 작동레버(113)가 가압되지 않으면, 상기 펌프(115)의 동작은 중단되고, 상기 살균수의 흡입 및 분사는 중단된다.
- [0032] 상기 배터리(114)는 상기 손잡이(112)에 구비된다. 상기 배터리(114)는 외부 전원에 의해 전력을 공급받아서 충전된다.
- [0033] 또한, 상기 배터리(114)는 착탈 가능하도록 장착될 수 있다. 따라서, 상기 배터리(114)의 방전시 다른 배터리(114)로 쉽게 교체할 수 있다. 상기 방역 소독기(100)는 이동의 제약이 없으므로, 상기 방역 소독기(100)를 휴대하면서 편리하게 사용할 수 있다.
- [0034] 상기 배터리(114)는 상기 펌프(115), 상기 초음파 진동부(118), 상기 센서부(140), 상기 출력부(150) 및 상기 제어부(160)가 작동하기 위한 전원으로 작용한다.
- [0035] 상기 펌프(115)는 상기 배터리(114)를 전원으로 하여 작동하며, 상기 살균수의 분사를 위해 상기 저장용기부(120)의 상기 살균수를 흡입하여 상기 노즐(111)로 공급한다.
- [0036] 상기 제1 배관(116)은 상기 펌프(115)와 연결되며, 상기 저장용기부(120)의 내부 바닥면까지 연장한다. 상기 펌프(115)의 작동에 따라 상기 저장용기부(120)의 상기 살균수가 상기 제1 배관(116)을 통해 상기 펌프(115)로 공급된다.
- [0037] 상기 제2 배관(117)은 상기 펌프(115)와 상기 노즐(111)을 연결한다. 상기 펌프(115)의 작동에 따라 상기 펌프(115)의 상기 살균수가 상기 제2 배관(117)을 통해 상기 노즐(111)로 공급된다.
- [0038] 상기 초음파 진동부(118)는 상기 살균수와 접촉하도록 상기 제2 배관(117)에 구비된다. 상기 초음파 진동부(118)는 상기 제2 배관(117)을 지나는 상기 살균수에 초음파 진동을 가해 상기 살균수를 미스트 상태로 생성한다. 따라서, 상기 살균수는 미스트 상태로 상기 노즐(111)을 통해 분사될 수 있다.
- [0039] 상기 저장용기부(120)는 상기 본체부(110)의 하부에 착탈 가능하도록 장착되며, 물을 저장한다. 상기 저장용기부(120)의 외관 형상은 특별히 제한되지 않고 다양한 크기와 모양으로 형성될 수 있다. 상기 저장용기부(120)의

재질은 불투명한 재질, 투명 또는 반투명한 재질로 이루어질 수 있다.

- [0040] 다만, 상기 저장용기부(120)의 재질이 불투명한 경우, 상기 저장용기부(120)의 내부를 투시할 수 없어 상기 물의 양을 가늠할 수 없다. 따라서, 상기 저장용기부(120)는 투명 또는 반투명한 재질로 이루어지는 것이 바람직하다.
- [0041] 상기 레독스 필터부(130)는 상기 본체부(110)의 일측에 탈착 가능하게 구비된다. 구체적으로, 상기 레독스 필터부(130)는 상기 제1 배관(116)의 단부에 장착될 수 있다. 이때, 상기 살균수는 상기 레독스 필터부(130)를 통해 상기 제1 배관(116)으로 공급될 수 있다.
- [0042] 상기 레독스 필터부(130)는 상기 저장용기부(120)의 물과 레독스(redox) 반응에 의해 상기 OH 라디칼을 생성시킨다. 상기 물에 상기 OH 라디칼이 함유되므로, 상기 레독스 필터부(130)는 상기 물을 상기 살균수로 만들 수 있다.
- [0043] 상기 레독스 필터부(130)와 상기 물의 반응을 통해 상기 살균수를 생성하므로, 상기 방역 소독기(100)의 구조를 단순화할 수 있다.
- [0044] 도 2는 도 1에 도시된 레독스 필터부를 설명하기 위한 단면도이다.
- [0045] 도 2를 참조하면, 상기 레독스 필터부(130)는 레독스(131) 및 프레임(133)을 포함한다.
- [0046] 상기 레독스(131)는 일체의 에너지나 약품을 사용하지 않고 다수의 이종 금속(예를 들어, 구리, 아연, 은, 망간, 니켈, 알루미늄 및 마그네슘 중 2 이상이 조합된 합금)의 적절한 조합을 통해 물과 산화환원반응과정에서 발생하는 자연상태의 전기화학적 반응을 이용하여 상기 OH 라디칼을 생성시킬 수 있는 소재일 수 있다.
- [0047] 상기 레독스(131)는 실의 형태로 구현되어 상기 물과의 접촉 면적을 증대시킬 수 있다.
- [0048] 상기 프레임(133)은 상기 레독스(131)를 커버하도록 구비되며, 다수의 개구들(135)이 형성된다. 상기 개구들(135)을 통해 상기 물이 상기 레독스(131)와 접촉할 수 있다.
- [0049] 상기 프레임(133)의 상단부에는 나사산이 형성된 돌출부(137)가 구비되고, 상기 돌출부(137)가 상기 제1 배관(116)의 상기 단부와 나사 결합할 수 있다. 따라서, 상기 레독스 필터부(130)를 쉽게 탈착할 수 있다.
- [0050] 또한, 상기 돌출부(137)를 통해 상기 살균수가 상기 제1 배관(116)으로 공급될 수 있다.
- [0051] 이외에도 상기 프레임(133)은 상기 제1 배관(116)에 탈착 가능한 다양한 구조를 가질 수 있다.
- [0052] 상기 센서부(140)는 상기 본체부(110) 또는 상기 저장용기부(120)에 구비되고, 상기 저장용기부(120)에 수용된 상기 물의 사용량을 감지한다.
- [0053] 구체적으로, 상기 센서부(140)는 터치 센서(141)를 포함할 수 있다.
- [0054] 상기 터치 센서(141)는 상기 본체부(110)에서 상기 저장용기부(120)가 장착되는 부위에 구비될 수 있다. 상기 터치 센서(141)는 상기 본체부(110)에 장착되는 상기 저장용기부(120)와 접촉함으로써 상기 저장용기부(120)를 감지한다.
- [0055] 이와 달리, 도시되지는 않았지만 상기 터치 센서(141)는 상기 저장용기부(120)에서 상기 본체부(110)와 접촉하는 부위에 구비될 수 있다. 상기 터치 센서(141)는 상기 저장용기부(120)가 장착되는 상기 본체부(110)와 접촉함으로써 상기 본체부(110)를 감지한다.
- [0056] 상기 저장용기부(120)의 물을 보충하기 위해서 상기 저장용기부(120)를 상기 본체부(110)로부터 분리한다. 또한, 상기 저장용기부(120)의 저장 용량이 정해져 있다. 따라서, 상기 터치 센서(141)로 상기 저장용기부(120)가 상기 본체부(110)에 탈착되는 횟수를 카운팅함으로써 상기 방역 소독기(100)의 물의 사용량을 감지할 수 있다.
- [0058] 도 3은 도 1에 도시된 센서부의 다른 예를 설명하기 위한 부분 단면도이다.
- [0059] 도 3을 참조하면, 상기 센서부(140)는 수위 센서(143)를 포함할 수 있다. 상기 수위 센서(140)의 예로는 초음파 센서를 들 수 있다.
- [0060] 상기 수위 센서(143)는 상기 본체부(143)에 구비되며, 상기 저장용기부(120)에 저장된 상기 물의 수위를 감지한다. 상기 방역 소독기(100)를 사용함에 따라 상기 저장용기부(120)에 저장된 상기 물의 수위가 달라진다. 따라

서, 상기 수위 센서(143)로 상기 수위 변화를 확인하여 상기 물의 사용량을 감지할 수 있다.

- [0061] 상기 센서부(140)는 기울기 센서(145)를 더 포함할 수 있다.
- [0062] 상기 기울기 센서(145)는 상기 본체부(110)에 구비되며 상기 본체부(110)의 기울기를 감지한다. 상기 저장용기부(120)가 상기 본체부(110)에 장착되므로, 상기 본체부(110)의 기울기를 감지함으로써 상기 저장용기부(120)의 기울기를 감지할 수 있다.
- [0063] 이와 달리, 도시되지는 않았지만, 상기 기울기 센서(145)는 상기 저장용기부(120)에 구비될 수도 있다.
- [0064] 상기 방역 소독기(100)가 기울어지면 상기 수위 센서(143)가 상기 수위를 정확하게 측정할 수 없다. 따라서, 상기 기울기 센서(145)의 측정 결과 상기 본체부(110) 또는 상기 저장용기부(120)가 기울어지지 않은 경우, 상기 수위 센서(143)가 상기 수위를 감지한다.
- [0065] 상기 방역 소독기(100)가 바로 선 상태에서 상기 수위 센서(143)가 상기 수위를 감지하므로, 상기 수위 센서(143)의 측정 결과에 대한 신뢰성을 높일 수 있다.
- [0067] 도 4는 도 1에 도시된 센서부의 또 다른 예를 설명하기 위한 단면도이다.
- [0068] 도 4를 참조하면, 상기 센서부(140)는 무게 센서(147)를 포함할 수 있다.
- [0069] 상기 무게 센서(147)는 상기 저장용기부(120)의 하부에 구비되며, 상기 저장용기부(120)에 수용된 상기 물의 무게를 측정한다. 상기 무게 센서(147)의 예로는 로드셀을 들 수 있다.
- [0070] 구체적으로, 상기 저장용기부(120)는 내부에 내부 바닥판(121)을 구비한다. 상기 내부 바닥판(121)은 우레탄 시트와 같은 유연한 재질로 이루어진다. 상기 내부 바닥판(121)의 재질은 탄성 변형을 통해 상기 물의 무게를 적절하게 전달할 수 있는 재질이라면 어느 것이나 무방하다.
- [0071] 상기 무게 센서(147)는 상기 내부 바닥판(121)의 하부에 구비되며, 상기 내부 바닥판(121)을 통해 상기 물의 무게를 측정한다.
- [0072] 상기 방역 소독기(100)를 사용함에 따라 상기 저장용기부(120)에 저장된 상기 물의 무게가 달라진다. 따라서, 상기 무게 센서(147)로 상기 물의 무게 변화를 확인하여 상기 물의 사용량을 감지할 수 있다.
- [0074] 다시 도 1을 참조하면, 상기 출력부(150)는 상기 본체부(110)에 구비되고, 상기 레독스 필터부(130)의 교체 시기를 안내하거나, 상기 레독스 필터부(130)의 교체 시기의 예고를 안내할 수 있다.
- [0075] 구체적으로, 상기 출력부(150)는 디스플레이(151) 및 소리 발생기(153)를 포함할 수 있다.
- [0076] 상기 디스플레이(151)는 상기 레독스 필터부(130)의 교체 시기임을 문자나 그림으로 표시하여 안내할 수 있다. 또한, 상기 디스플레이(151)는 상기 레독스 필터부(130)의 교체 시기를 예고하는 문자나 그림을 표시할 수 있다.
- [0077] 상기 소리 발생기(151)는 상기 레독스 필터부(130)의 교체 시기임을 음성이나 알람 등의 소리를 발생시켜 안내할 수 있다. 또한, 상기 소리 발생기(151)는 상기 레독스 필터부(130)의 교체 시기를 예고하는 음성이나 알람을 발생시킬 수 있다.
- [0078] 상기 출력부(150)는 상기 디스플레이(151) 및 상기 소리 발생기(153)를 모두 포함하는 것이 바람직하지만, 상기 디스플레이(151) 및 상기 소리 발생기(153) 중 어느 하나만을 포함할 수도 있다.
- [0079] 상기 제어부(160)는 상기 본체부(110)에 구비되며, 상기 방역 소독기(100)의 작동시키기 위해 상기 펌프(115), 상기 초음파 진동부(118), 상기 센서부(140) 및 상기 출력부(150)의 동작을 설정 및 제어한다.
- [0080] 특히, 상기 제어부(160)는 상기 센서부(140)에 의해 감지되는 상기 물의 사용량을 미리 정해진 물의 기준 사용량과 비교하여 상기 출력부(150)의 동작을 제어한다. 이때, 상기 물의 기준 사용량은 상기 레독스 필터부(130)가 레독스(redox) 반응에 의해 상기 OH 라디칼을 생성할 수 있는 물의 양이다.
- [0081] 상기 센서부(140)에서 감지된 상기 물의 사용량이 상기 물의 기준 사용량과 동일한 경우, 상기 제어부(160)는 상기 출력부(150)를 제어하여 상기 출력부(150)가 상기 레독스 필터부(130)의 교체 시기를 안내하도록 한다.
- [0082] 상기 안내에 따라 상기 레독스 필터부(130)를 정상적으로 교체할 수 있으므로, 상기 레독스 필터부(130)의 교체 시기를 놓쳐 상기 살균수를 정상적으로 제조하지 못하는 것을 방지할 수 있다.

[0083] 또한, 상기 센서부(140)에서 감지된 상기 물의 사용량이 상기 물의 기준 사용량에 근접하는 경우, 상기 제어부(160)는 상기 출력부(150)를 제어하여 상기 출력부(150)가 상기 레독스 필터부(130)의 교체 시기를 예고하도록 한다. 따라서, 상기 레독스 필터부(130)의 교체를 미리 준비할 수 있다.

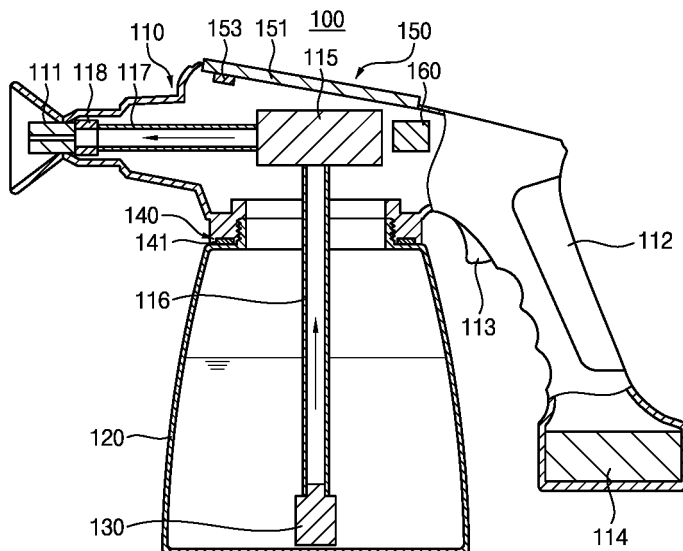
[0085] 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

부호의 설명

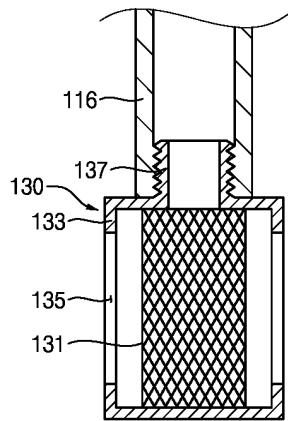
[0086]	100 : 방역 소독기	110 : 본체부
	111 : 노즐	112 : 손잡이
	113 : 작동레버	114 : 배터리
	115 : 펌프	116 : 제1 배관
	117 : 제2 배관	118 : 초음파 진동부
	120 : 저장용기부	121 : 내부 바닥판
	130 : 레독스 필터부	131 : 레독스
	133 : 프레임	135 : 개구
	137 : 돌출부	140 : 센서부
	141 : 터치 센서	143 : 수위 센서
	145 : 기울기 센서	147 : 무게 센서
	150 : 출력부	151 : 디스플레이
	153 : 알람 발생기	160 : 제어부

도면

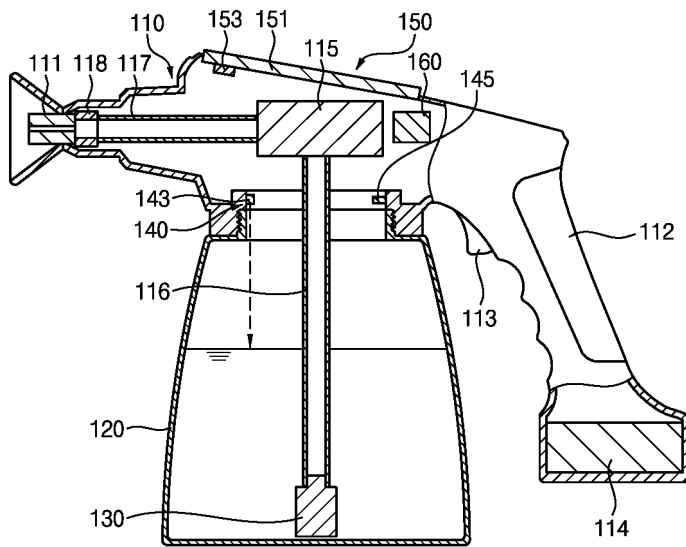
도면1



도면2



도면3



도면4

